ARTE Y DIBUJO TÉCNICO
Diseño

TEMA 19

Objetivos y orientaciones metodológicas

El objetivo de esta unidad temática es relacionar el dibujo técnico con procesos, bien sean de creación artística o de diseño.

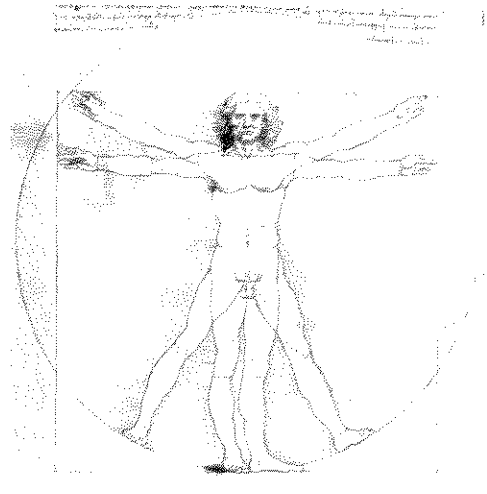
El conocimiento y correcta aplicación del dibujo técnico permite una mejor definición del producto diseñado en beneficio de su posterior fabricación.

Como prácticas a realizar por el alumno recomendamos se inicie en el diseño de objetos sencillos siguiendo estas pautas:

En primer lugar, elegir un objeto como un vaso, una copa, un frasco, jarrón..., bocetarlo con cuidado, a mano alzada y con las proporciones adecuadas. Posteriormente redibujar sobre el boceto, con ayuda de plantillas, compás, etc., para definir cada uno de los elementos dibujados, (arcos, rectas) y delimitar cada uno de ellos con sus correspondientes puntos de tangencia. Finalmente, acotarlo para reproducir con medidas y a escala el objeto diseñado. El dibujo que resulte debe ser una réplica fiel del boceto inicial.

1. Arte y geometría. Relación a lo largo de la historia

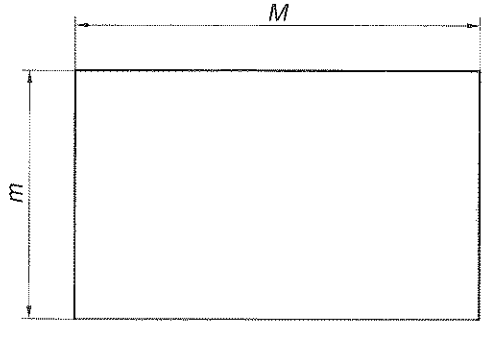
Desde la antigüedad, el hombre ha buscado para sus construcciones arquitectónicas un canon que ofreciera proporciones armónicas. Inicialmente estas proporciones se encontraron en el cuerpo humano, en sus proporciones antropométricas. Aún son frecuentes expresiones como pies, brazas, pulgadas, etc.



Dibujo de Leonardo da Vinci.
"El hombre como canon de todas las proporciones".

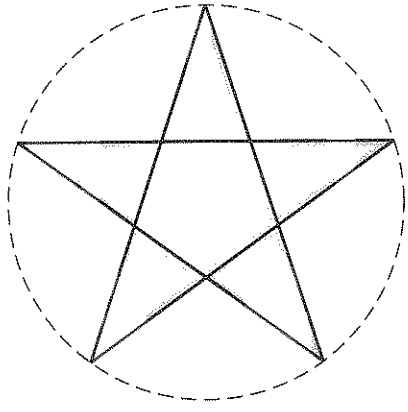
Una proporción muy utilizada en las construcciones antiguas (en edificios clásicos), en el Renacimiento italiano y en épocas más modernas es la que ofrece la división del segmento en media y extrema razón, llamada **sección áurea**. El rectángulo con los lados en esta relación armónica, se considera como el de proporciones más bellas.

Su utilización suscitó gran interés entre artistas y científicos por sus propiedades estéticas y matemáticas, hasta el punto de denominarlo "**divina proporción**".



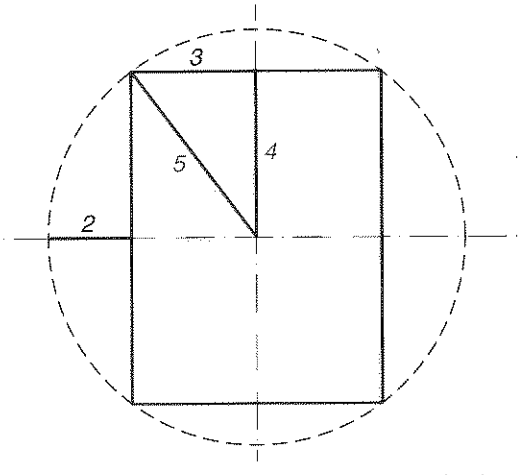
Rectángulo con lados en proporción armónica.

Existen otras proporciones entre segmentos cuyo origen está en figuras geométricas determinadas. Por ejemplo, el pentágono estrellado.



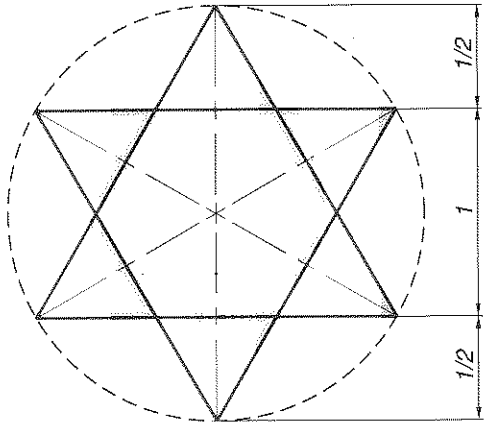
Pentágono estrellado.

El triángulo de Pitágoras, el rectángulo derivado del mismo y el círculo circunscrito forman una serie de relaciones muy próximas a las armónicas.



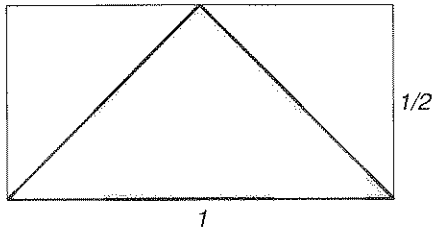
Triángulo de Pitágoras con rectángulo y círculo.

El triángulo equilátero y el hexágono regular fueron escogidos como norma para las construcciones góticas.

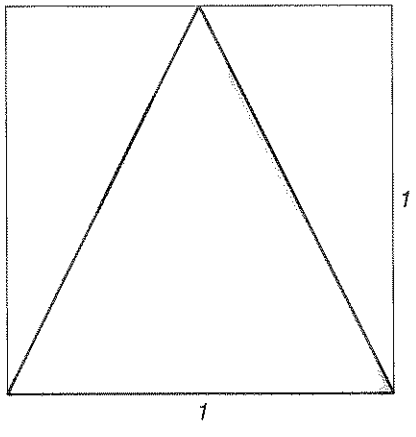


Triángulo equilátero y hexágono regular.

El triángulo rectángulo isósceles en relación 1:2 entre la altura y la base es el triángulo de la cuadratura y con frecuencia se usa para determinaciones acertadas.

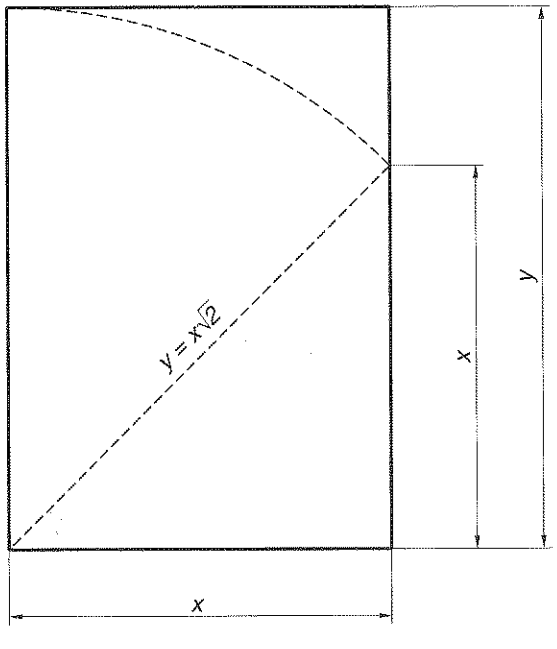


El triángulo isósceles con base y altura iguales fue utilizado para determinar las proporciones de la catedral de Colonia.



Se ha comprobado la influencia del octógono regular en una serie de edificios antiguos.

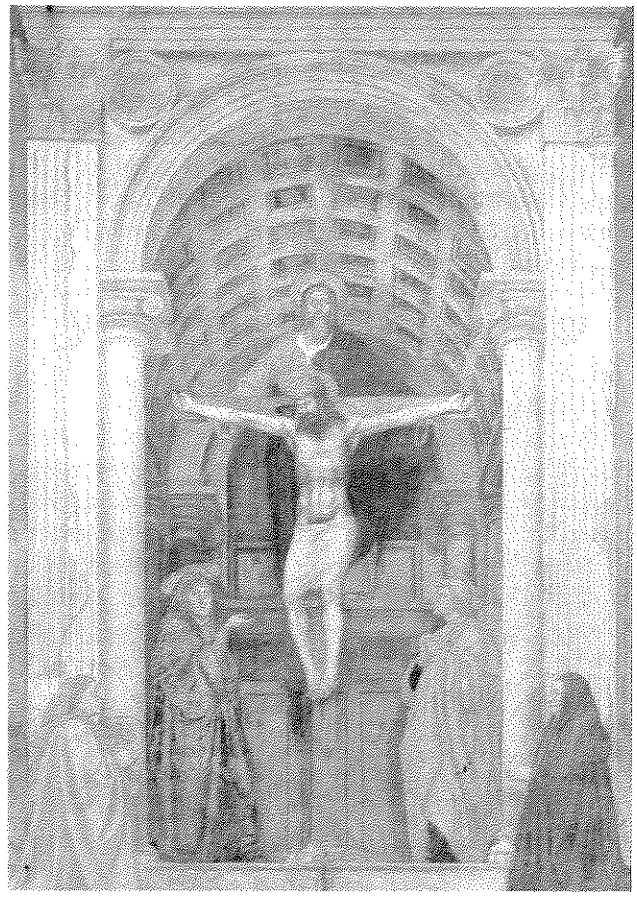
En el triángulo rectángulo isósceles, la relación entre el cateto y la hipotenusa $1:\sqrt{2}$ sirvió para establecer los formatos normales del papel.



Si a lo largo de la historia el hombre ha perseguido relaciones y proporciones con las que realizar construcciones bellas, no menos importante ha sido el estudio de los recursos para su representación, es decir, el dibujo científico o técnico.

El dibujo es el soporte bidimensional con el que se realizan representaciones que nos ofrecen sensaciones de tercera dimensión.

En el siglo XV el pintor Masaccio, el escultor Donatello y los arquitectos Brunelleschi y Ghiberti, junto con Leon Battista Alberti, el gran teórico del arte, desarrollan la perspectiva cónica.



Pintura de Masaccio. "La Trinidad" (1426). Fresco (667 x 317).



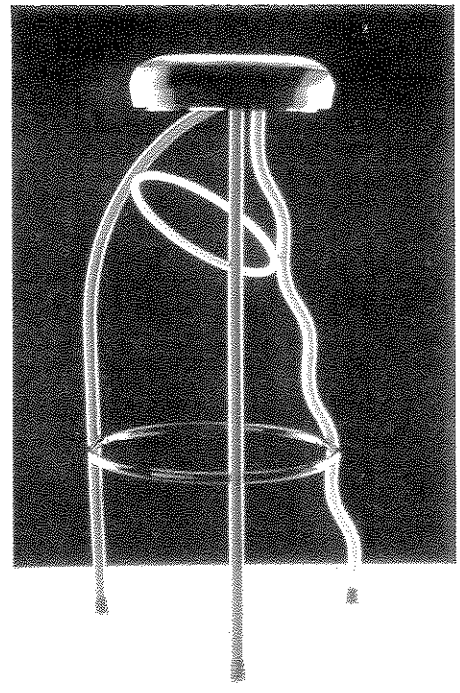
"La Escuela de San Roque" (1730).

Óleo en tela de Canaletto, pintor veneciano nacido en el siglo XVII. Fue conocido como el pintor de perspectivas.

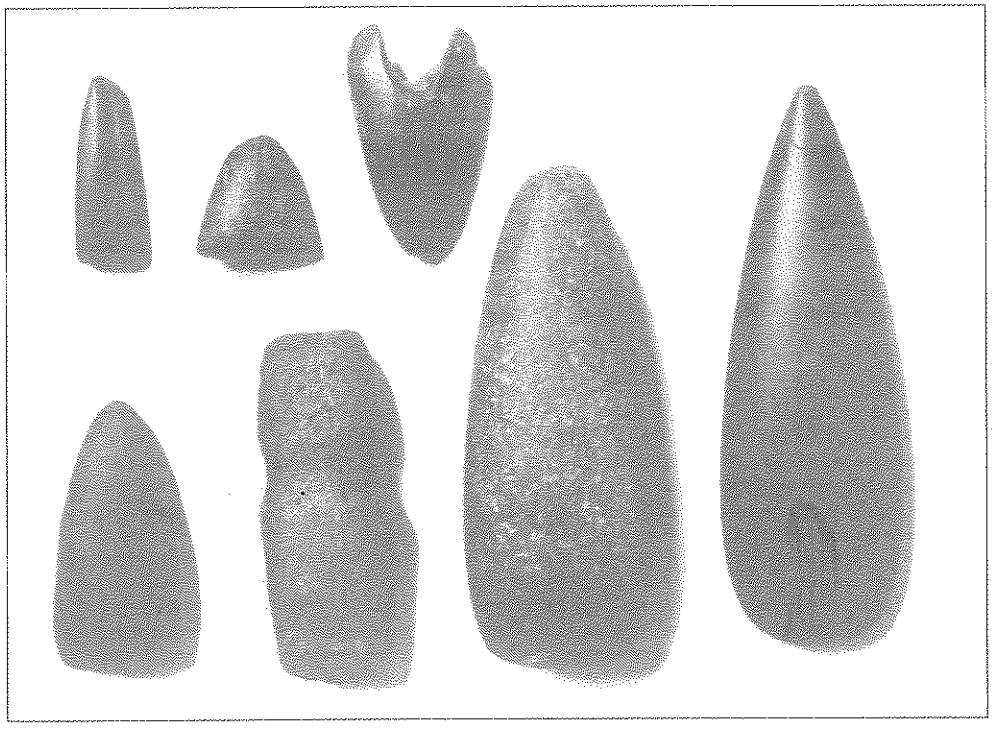
2. Diseño Industrial

Con el comienzo del desarrollo industrial, empezaron a formarse los primeros diseñadores cuya meta era configurar productos para una fabricación en serie. Este concepto de la fabricación en serie se basaba en dos cuestiones fundamentales: economía y funcionalidad, sin tener en cuenta otros aspectos culturales y estéticos que el producto debía cumplir.

Actualmente este tercer concepto ha servido para redefinir la palabra diseño y ser el elemento que tenga en cuenta, además de economía y funcionalidad, las responsabilidades sociales y culturales. El diseño, en un aspecto global, mejora nuestro entorno, nuestra calidad de vida, pues nos rodea de objetos de uso cotidiano con un elevado valor estético. Pero no se debe trivializar con este concepto simplificando y entendiendo que un producto bello es en sí mismo un buen diseño; el diseño es ante todo comunicación entre el objeto y el usuario, debe cumplir con la máxima racionalista de que "la forma sigue a la función".

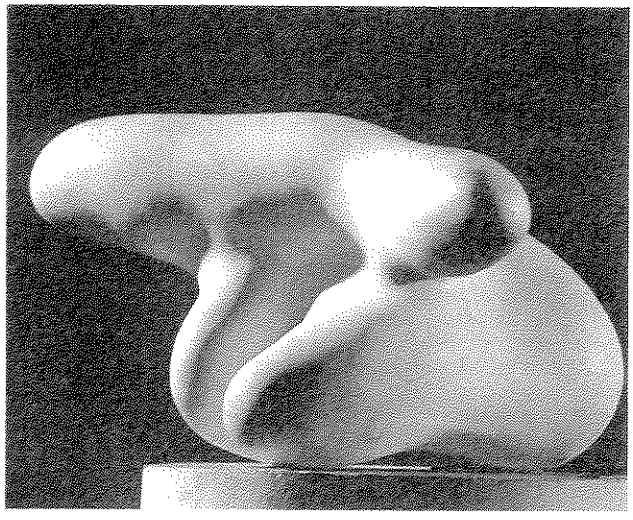


Taburete "Dúplex". Diseño: Xavier Mariscal.



Hachas de piedra. Período Neolítico. La función determina el diseño, viejo principio de la historia de la humanidad.

3. Diferencia entre Arte y Diseño Industrial



"Unión concreta", Arp.

El diseño industrial es un proceso técnico, proyectual, en donde el dibujo interviene como medio de lenguaje para que los objetos proyectados se fabriquen sin ambigüedad, en grandes series, evitando formas subjetivas. Por otro lado, es una disciplina que persigue coordinar variables para optimizar el producto.

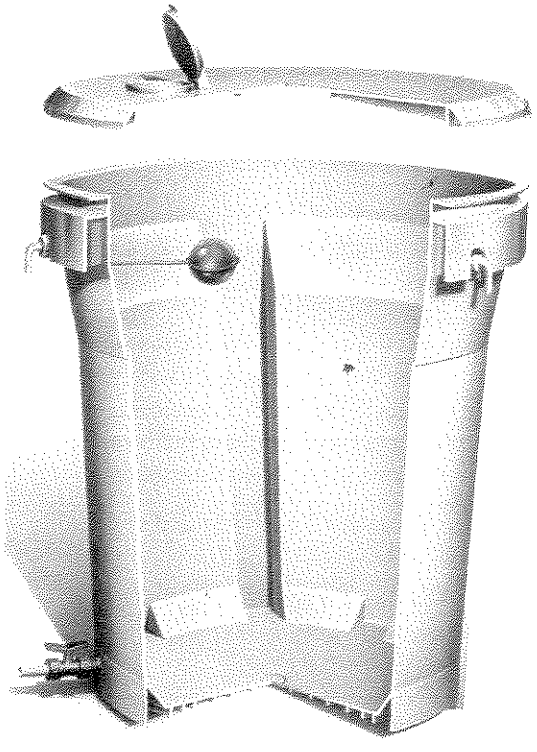
El arte es personal, subjetivo y unitario, es decir, produce objetos únicos o series muy cortas por medios artesanales.

En la figura "Unión concreta" de Arp, éste creó un tipo de arte abstracto basado en formas orgánicas.

4. Recursos estéticos del Dibujo Técnico

Las primeras soluciones de diseño de un objeto se trazan a mano alzada directamente sobre el papel; la mayoría de las ideas originales sobre formas, proporciones, etc., encuentran su primera expresión de esta manera.

La persona que tiene habilidad artística para hacer bocetos rápidos, precisos y claros sobre ideas posee un medio de expresión muy valioso e imprescindible en las etapas iniciales del diseño.

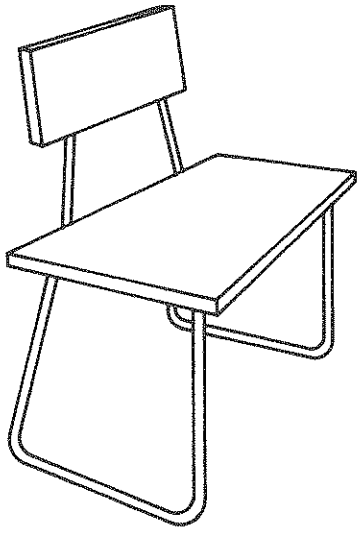


Depósito contenedor.

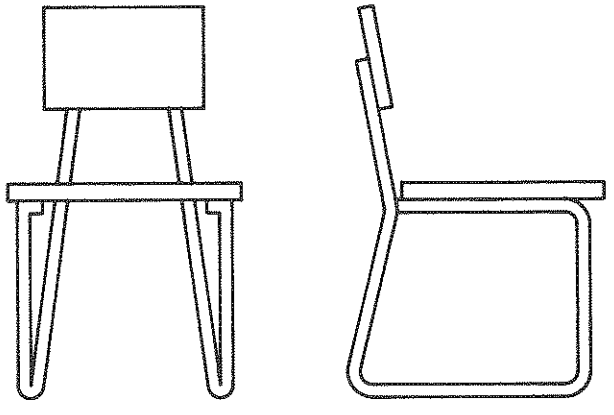
Posteriormente estos dibujos se definen geométricamente, se estudian las líneas, se acotan y se trazan con los correspondientes instrumentos a la escala adecuada.

Otra variante del trazado a mano alzada se da cuando ha de copiarse del natural un objeto que después ha de ser fabricado o simplemente dibujado a escala sin más datos que los proporcionados por dicho croquis.

Después de la etapa del croquizado, se realizan los planos, utilizando los conocimientos que proporciona el dibujo técnico.



En esta etapa, la percepción formal del objeto es más precisa y detallada. Deben quedar totalmente definidos los elementos que configuran las características estéticas del producto industrial. Estos elementos son: **forma, material, superficie y color**.



Forma: es el elemento principal de la figura. Un objeto bien diseñado bajo el punto de vista formal debe estar realizado con coherencia, equilibrio y en proporciones armónicas; se puede representar en forma espacial (perspectiva) o en forma plana a través de sus vistas. La forma espacial es la considerada tridimensional y es la más parecida a la percibida por el ojo humano. La forma plana requiere, por parte de quien recibe el plano, unos conocimientos para visualizar espacialmente el objeto.

Material: en un proyecto industrial influye, en grado elevado, el empleo del material y de su proceso de fabricación. El dibujo técnico dispone de recursos para definir con exactitud el material que se debe emplear y su elaboración. El material es un factor determinante del producto y su elección no se realiza sólo por determinados efectos estéticos, sino también por motivos comerciales y funcionales.



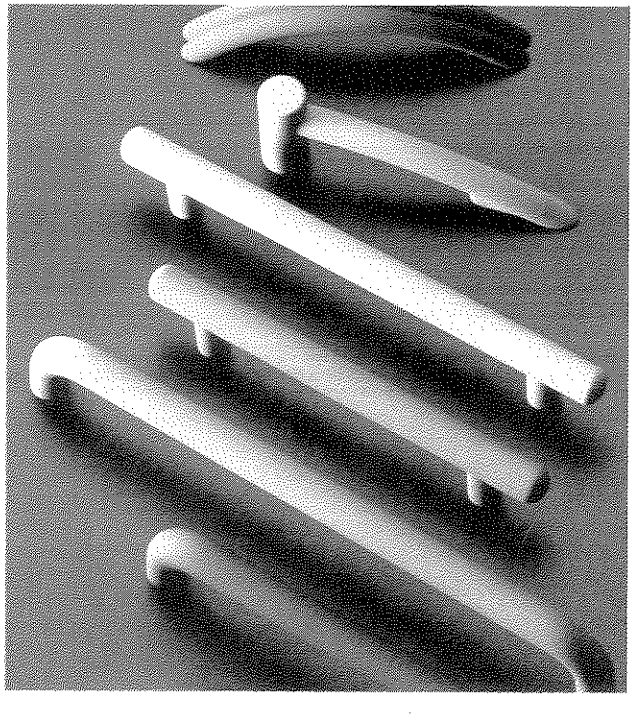
Silla apilable de resina plástica fabricada en molde de inyección.

Superficie: la naturaleza de la superficie en los productos tiene una gran influencia sobre sus resultados visuales o táctiles.

Las superficies de los materiales, sus acabados, texturas y combinaciones, producen en el usuario importantes asociaciones de ideas, como limpieza, calor, frío, etc. Mediante las características de una superficie (brillante, mate, pulida, rugosa) y sus formas redondas o planas, se alcanzan efectos concretos.

Un determinado acabado superficial, sin fallos, en una superficie, puede sugerir propiedades o calidades que excedan de las propias características de uso del producto. (El automóvil es un buen ejemplo.)





Tiradores para muebles.
Acabado en textura "piel de melocotón".

Color: el color no es un problema que puede resolverse con códigos preestablecidos al igual que con otros factores que integran la composición.

Sin embargo, para llegar a cierto dominio es preciso conocer las teorías de las armonías cromáticas.

El color posee gran importancia comunicadora. El diseñador tiene en su mano un extraordinario poder de expresión y la influencia subjetiva que puede hacer en las personas es notable.

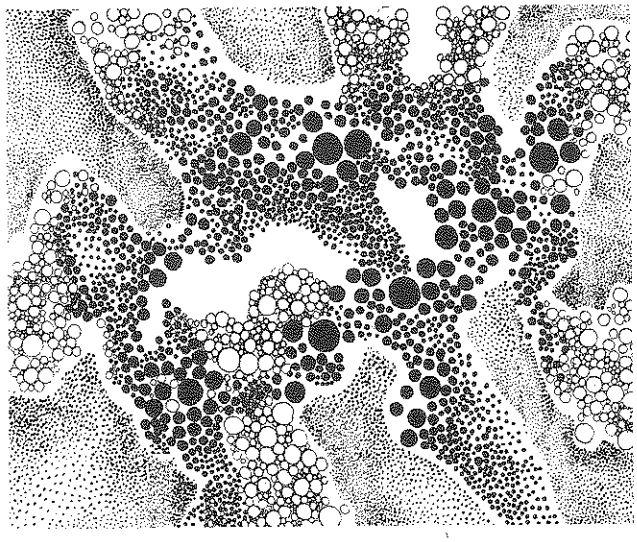
En los productos industriales, el color ejerce gran poder de atracción e influye en el volumen de ventas.

A continuación se expone una tabla de nueve colores con sus significados sicológicos.

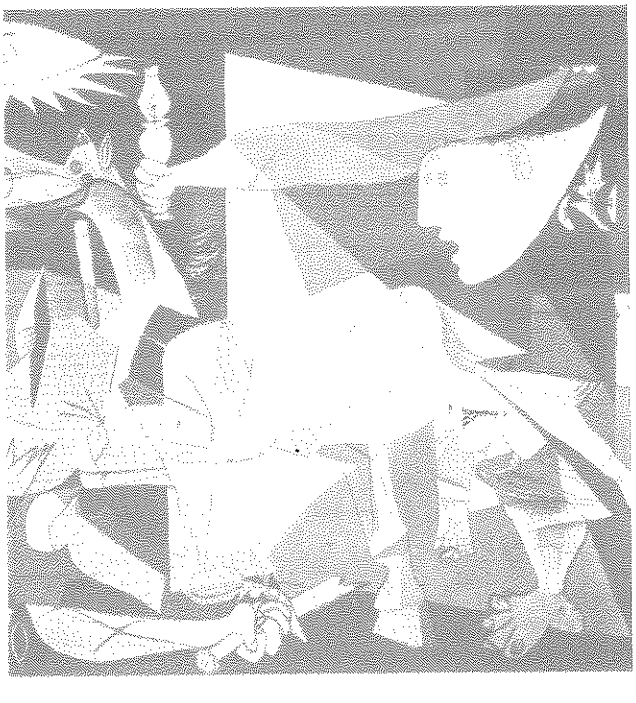
AMARILLO:	Vida, luz, acción, poder.
NARANJA:	Pasión, juventud, ardor, entusiasmo.
ROJO:	Calor, fuego, alegría, revolución.
VIOLETA:	Religiosidad, experiencia, dolor.
AZUL:	Sabiduría, seguridad, verdad.
VERDE:	Frescura, amor, esperanza, primavera.
BLANCO:	Pureza, inocencia.
GRIS:	Color neutro.
NEGRO:	Luto, pena, negación, muerte.

5. Elementos estructurales del dibujo

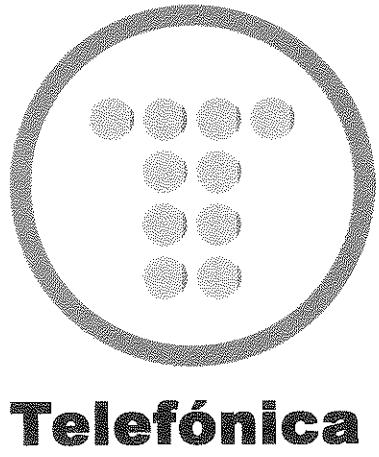
Para conseguir los fines representativos del dibujo tenemos que utilizar "el punto" como elemento origen.



El punto es el elemento básico estructural con el que se pueden conseguir formas. Estas formas estarán compuestas por líneas, como sucesión lineal de puntos, o por manchas cuando se refiere a cubrir una determinada superficie con color.



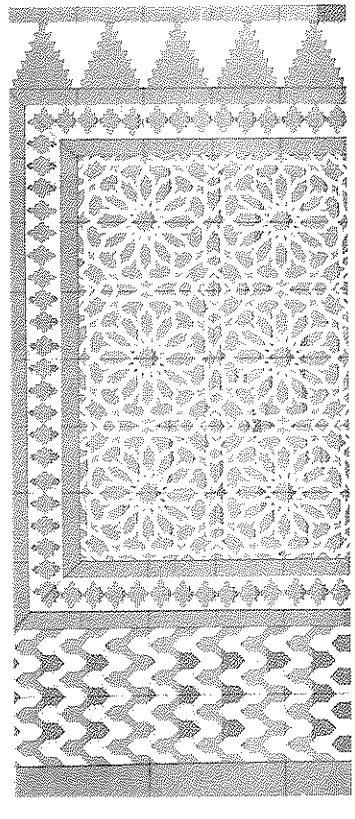
La ordenación de estos elementos compositivos, cromáticos o monocromáticos forman la comunicación visual actual, desde la pintura y el dibujo técnico hasta los folletos publicitarios, las ilustraciones, etc.



Logotipo de Telefónica.
Ejemplo de combinación de puntos y líneas.

Utilizando este método se pueden apreciar las formas que se deseen; primero se ejecuta el trazo lineal completo y bien definido, después se procede a rellenar con color las superficies elegidas, hasta conseguir formas cerradas concretas; el empleo de elementos iguales contribuye a crear composiciones estructurales.

Un ejemplo de ello y de las aplicaciones estéticas conseguidas a través del dibujo técnico lo ilustra el diseño de los azulejos de la figura.

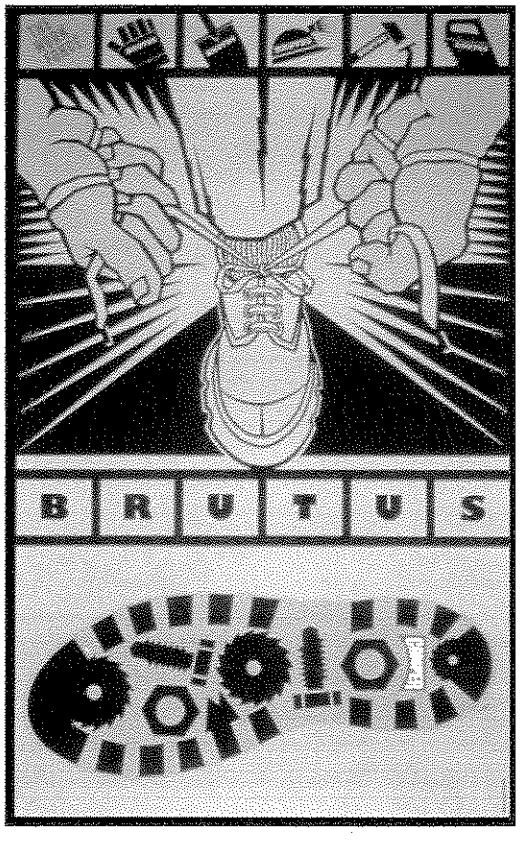


6. Diseño gráfico, urbanístico y de interiores

En principio se pueden considerar tres grandes grupos dentro del diseño.

Diseño gráfico.

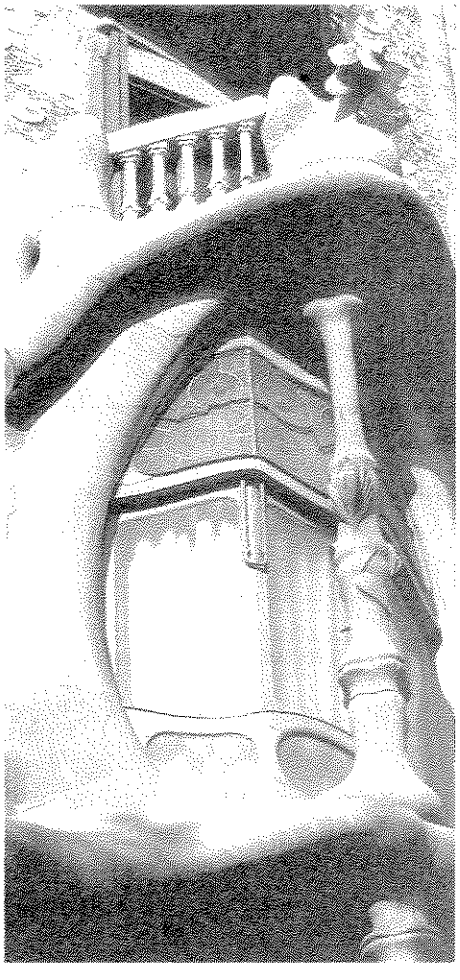
En el amplio campo de interrelaciones de nuestra sociedad, el medio de comunicación más eficaz lo tenemos a través de las diferentes fases que nos ofrece la publicidad; está destinado a comunicar alguna idea o mensaje por medio de carteles, folletos, envases, logotipos, etc. El diseñador gráfico debe poseer buenos conocimientos de fotografía, rotulación, confección, ilustración, reproducción y manejo de programas informáticos apropiados.



Representación gráfica de una línea de calzado.



Cajero automático de una entidad bancaria.



Casa Batlló, de Gaudí (Barcelona). Estilo modernista. El edificio refleja el paisaje de Cataluña.

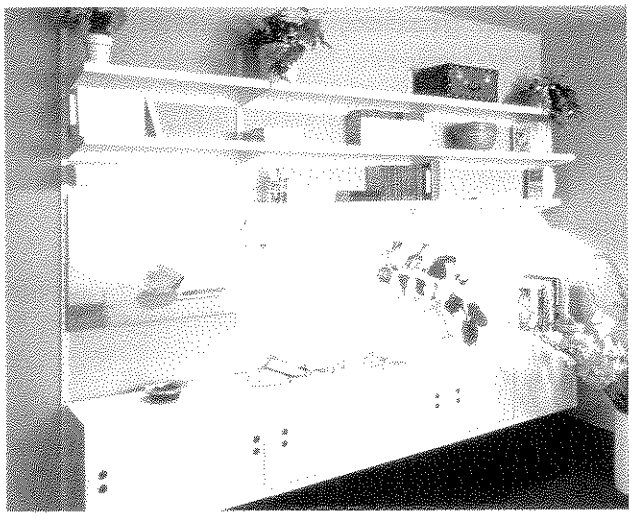
Diseño urbanístico.

Se ocupa de proporcionar a las personas un entorno más adecuado a su bienestar físico. Depende de los planes de conjunto donde se tiene en cuenta la ubicación de edificios, calles, jardines y servicios en general.

Diseño de interiores.

En esta especialidad, el diseñador se ocupa de la ordenación de espacios internos, viviendas, oficinas, edificios, locales comerciales, etc.

El diseñador proyecta estos espacios procurando una distribución funcional, práctica y estética de acuerdo con el fin previsto; por lo general, el diseñador de interiores utiliza mobiliario de catálogo, aunque en ocasiones es él quien proyecta muebles o instalaciones especiales.



Estanterías metálicas autoportantes.

Es muy importante la elección de los puntos de luz y el color. Los colores se deben elegir de acuerdo con el material empleado, evitando imitaciones. Conviene mantener neutra la base y que los contrastes de color los expresemos mediante complementos, muebles, tejidos u objetos de adorno.



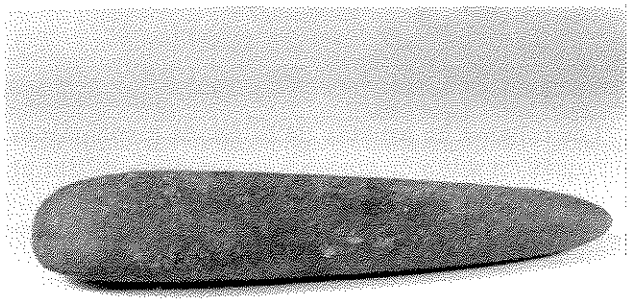
Sistema integral de ordenación y electrificación del espacio.



Mobiliario de oficina.

7. Presencia del Dibujo Técnico a lo largo de la historia

En los orígenes humanos, definimos como hombre al que es capaz de diseñar, de producir y de realizar útiles e instrumentos. En la fabricación de estos útiles interviene el dibujo como elemento trazador. Después vendrían la cerámica, los metales y el complejo mundo de la madera, cestería, etc.; todo un conjunto de materias primas importantes para fabricar toda clase de tecnología apoyada en diseños de calidad formal.



Hacha de piedra pulimentada.

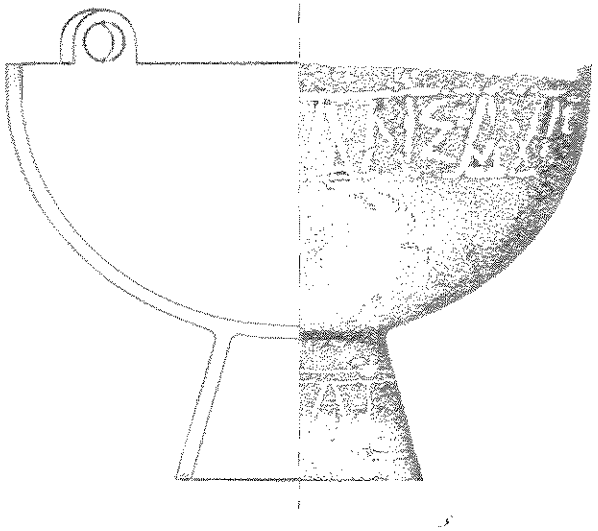


Vaso de cerámica ibérica.

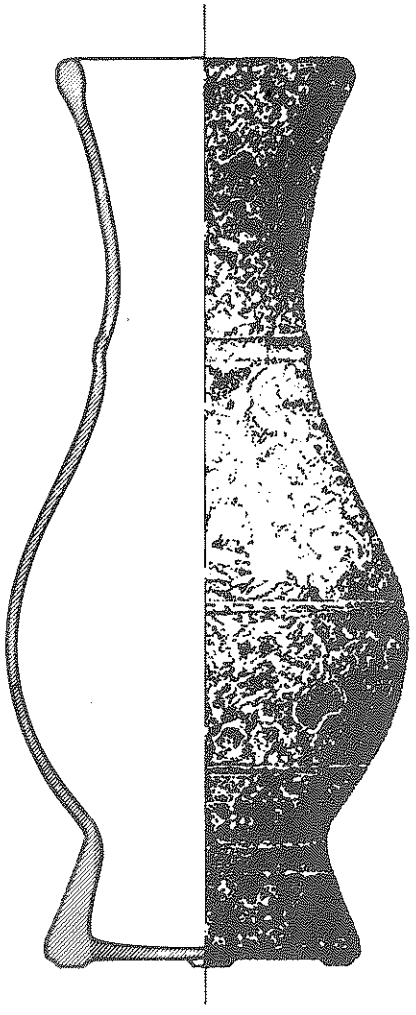
Objetos de la Hispania romana y visigoda.

Destacan por la belleza y la geometría de sus formas.

Obsérvese en estas figuras la simetría y separación entre la representación figurativa y la técnica.



Incensario bizantino de taller siciliano.

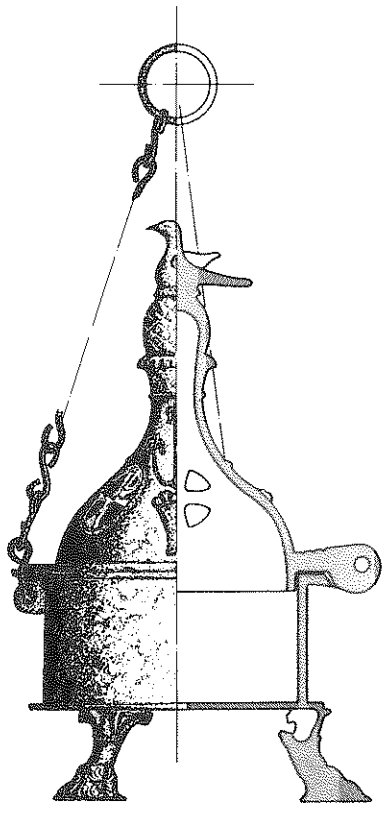


Vaso.

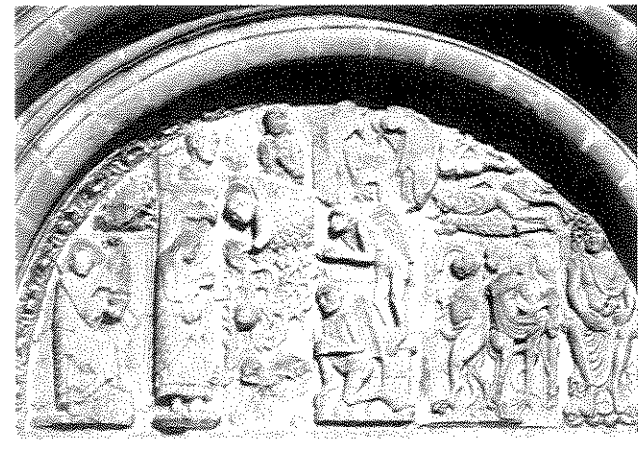
A lo largo de la Edad Media, desde tiempos románicos, ha sido constante la existencia de todo tipo de diseños con múltiples funciones.

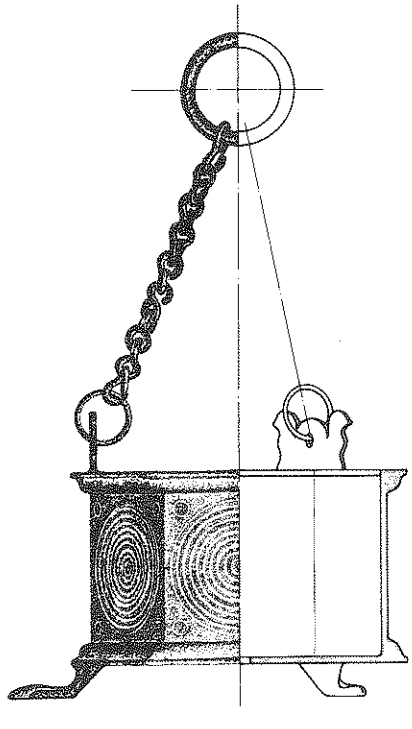
En muchas ocasiones se recurre a pintores para realizar el trabajo de bocetado, diseño, apuntes, etc., para la posterior realización de modelos con motivos ornamentales.

Los talleres de artistas de la época disponían de álbumes de dibujo y modelos que podían utilizar en diversas obras.

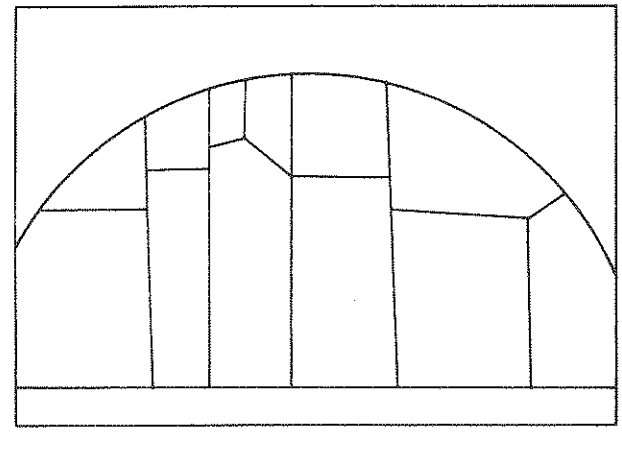


Incensario de bronce.





Incensario visigodo de bronce.



Tímpano de las Tentaciones. Portada de las Platerías. Catedral de Santiago de Compostela.

En la *ornamentación mural románica*, los elementos escultóricos y pictóricos llevan motivos de tipo vegetal o geométrico. La influencia islámica y su labor de filigrana quedan patentes en infinidad de obras.



También en la escultura pueden distinguirse modelos ornamentales escogidos de un repertorio a disposición del artista y que utiliza, a veces, valiéndose de plantillas, dibujadas previamente.

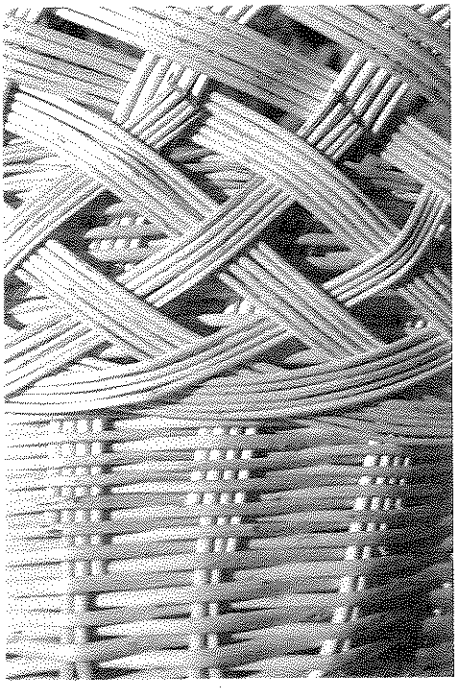
En suma, un trabajo organizado a partir de métodos que permiten la repetición y que nos aproxima a la problemática del diseño.



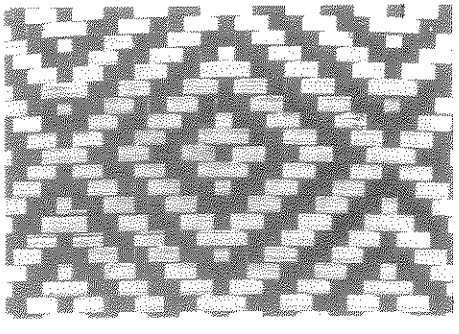
Ornamentación escultórica de capiteles.



Decoración ornamental pictórica.



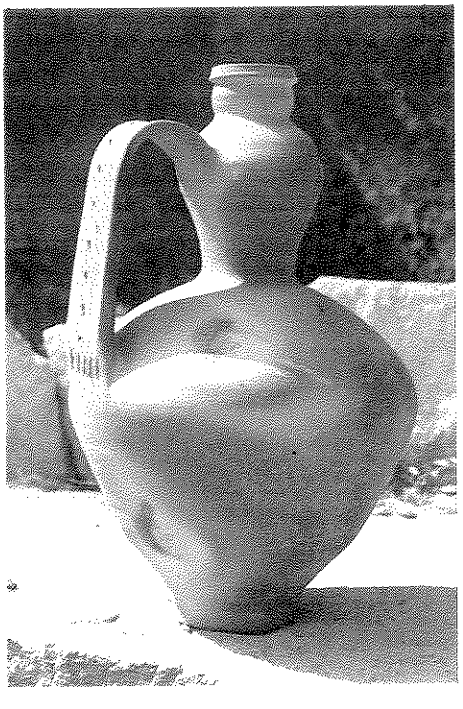
Cestería.

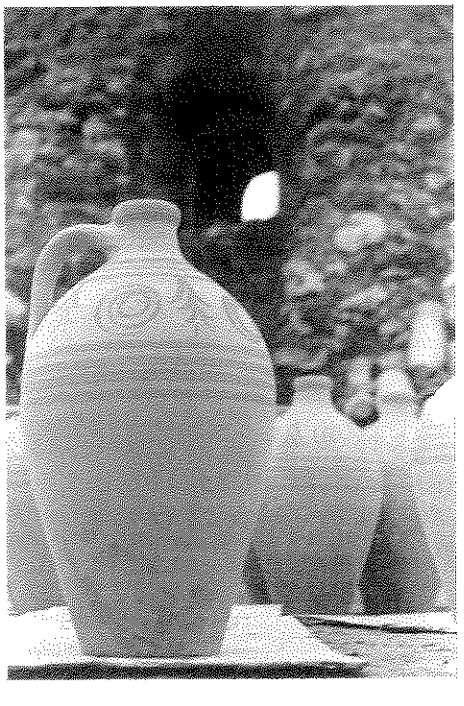


También la *cestería* es una muestra de diseño adaptado a un geometrismo peculiar.

La Península Ibérica, entre el Atlántico y el Mediterráneo, presenta en su suelo una muestra completa de formaciones vegetales. Maderas reducidas a flexibles tiras que se entretejen, paja ensamblada en espiral, caña, esparto, mimbre, etc.; cada material tiene sus cualidades, y de acuerdo con ellas se presta a la manipulación, condicionando técnica y forma, blandura o rigidez, solidez o liviandad, según la predisposición funcional del producto resultante.

Entrecruzados lineales, movimientos en zigzag, motivos de espiga, escalonamientos de secuencia desplazada, ritmos, rombos, romboides, combinaciones geométricas, componen la arquitectura de esta tradicional artesanía.

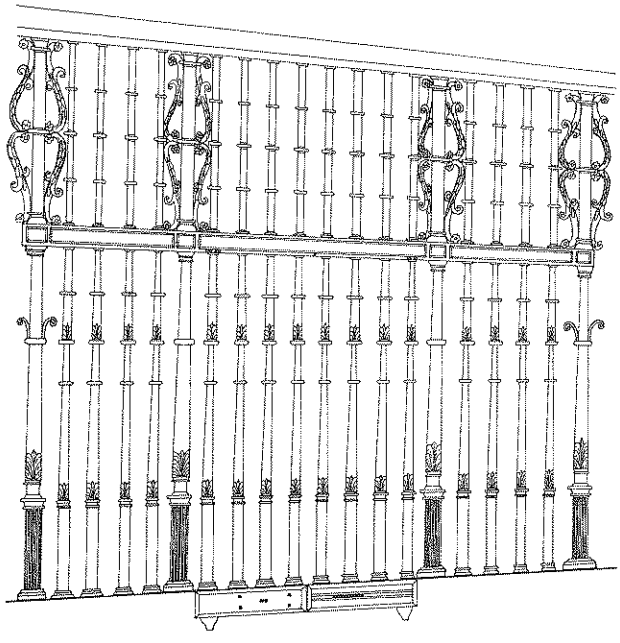




La alfarería y la cerámica son también claros ejemplos de soluciones geométricas a problemas de diseño.

En el siglo XVI, el arte de la forja fue ciñéndose estrechamente a la evolución de su arquitectura barroca.

La *rejería* es un ejemplo de diseño, lineal, muy geométrica, formada por elementos cilíndricos, piramidales y esféricos. En el presente siglo, todavía los diseños renacentistas y barrocos siguen ejerciendo su influencia sobre los artistas del metal.

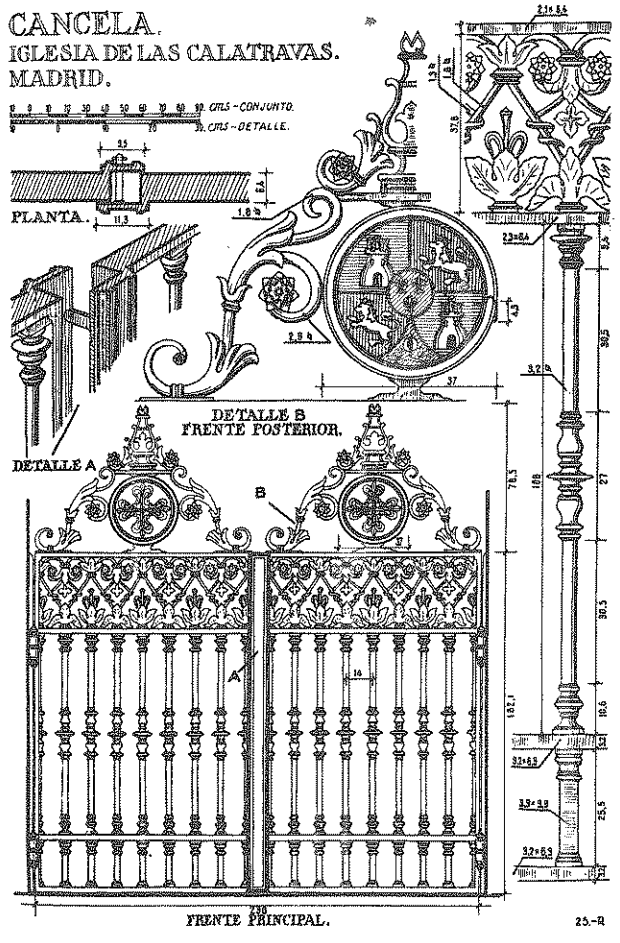


Diseño de cuerpo de reja propio del último tercio del siglo XVI.

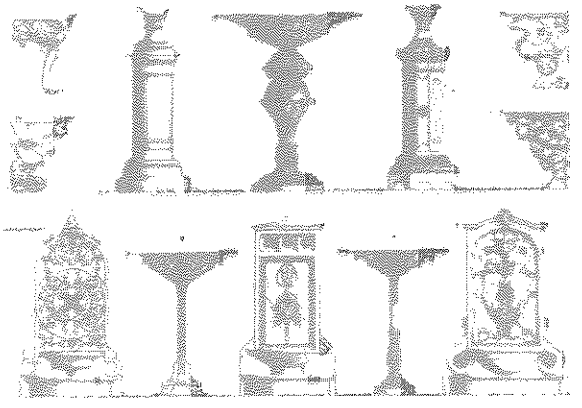
El objeto diseñado y producido industrialmente se va adueñando de la vida cotidiana. Así, la mayoría de las piezas producidas son diseños originales o copias de modelos procedentes de otros países. El trabajo se va clasificando en áreas de producción integradas en una misma empresa; hay operarios dedicados a labores basadas en el trabajo intelectual y el dibujo y tareas más mecánicas, basadas en la práctica del oficio.

El dibujo en la industria se desarrolla con la aparición de la máquina, "instrumento inventado para facilitar y acelerar la producción". Concurre en el trazado de formas geométricas: rectilíneas y poligonales propias de la arquitectura; cilíndricas, curvas o cónicas propias de la cerámica a torno, carpintería y ebanistería; esféricas, acordes con los productos del vidrio.

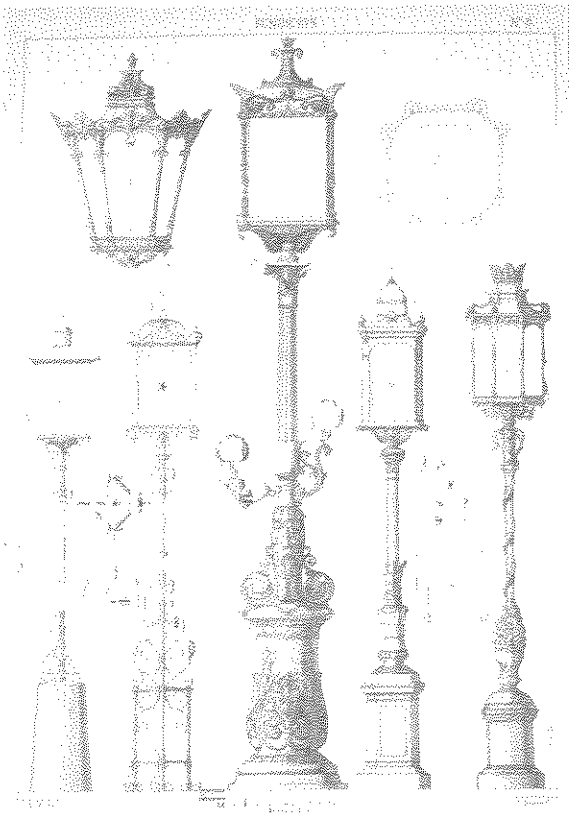
La regularidad de formas semejantes salta a la vista. Estas formas agrupadas se prestan a todas las combinaciones que el gusto pueda idear.



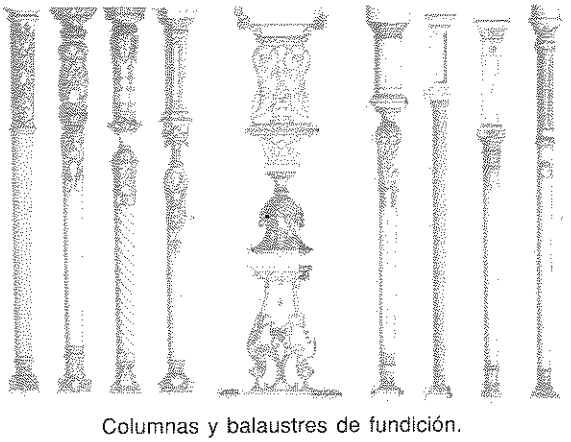
Cancela. Iglesia de las Calatravas (Madrid).



Fundición.



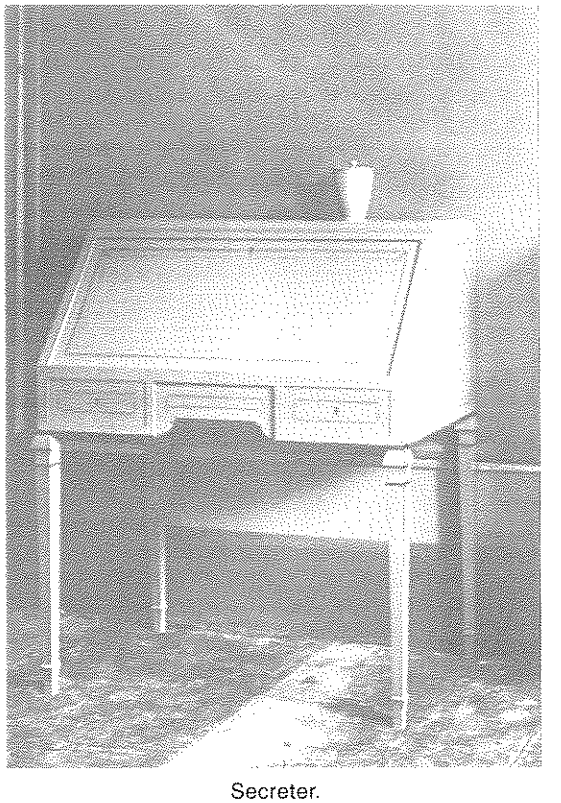
Fundición.



Columnas y balaustres de fundición.



Brazalete.

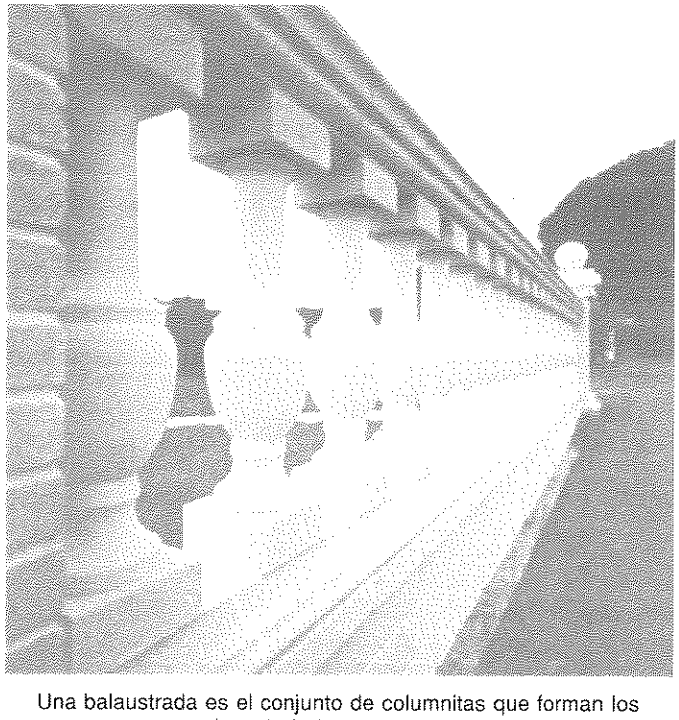


Secreter.

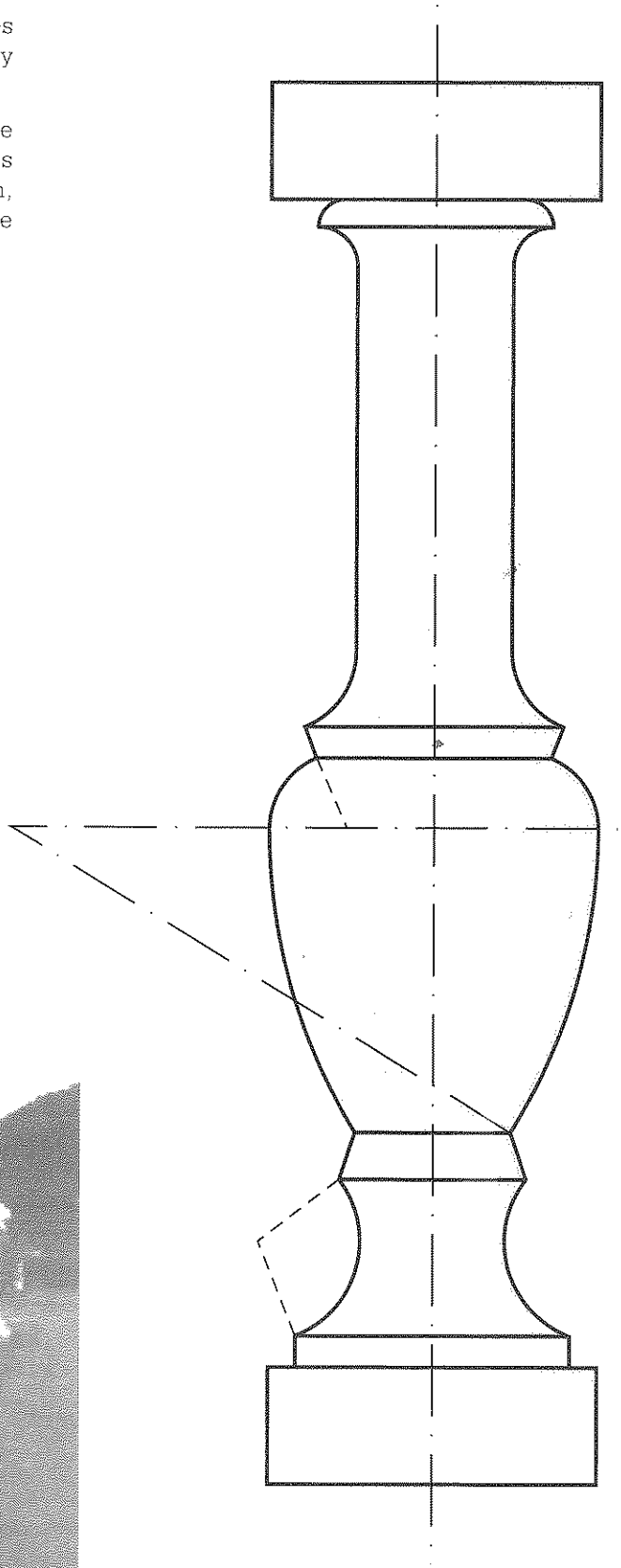
Análisis de formas

Como actividad complementaria a este tema es interesante comenzar por el estudio, determinación y propiedades de formas bidimensionales.

En el ejercicio resuelto de esta página se parte de una balaustrada clásica y, con los conocimientos adquiridos en temas anteriores sobre medición, simetría, tangencias, escalas, etc., se dibuja y define la geometría a escala de la silueta de un balaustre.



Una balaustrada es el conjunto de columnitas que forman los antepechos de balcones, escaleras, etc.

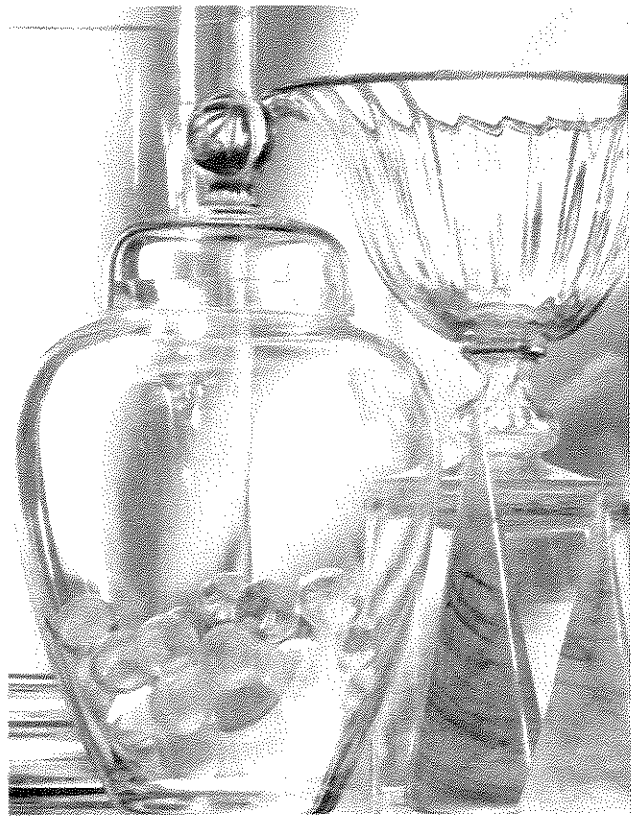


Análisis de formas

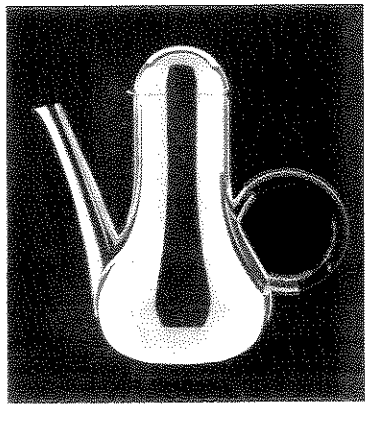
La actividad anterior se puede repetir con innumerables objetos de uso cotidiano, de formas sencillas compuestas por elementos geométricos ya estudiados.

Los ejemplos siguientes son propuestas de análisis elegidas de sectores muy diversos: menaje, mobiliario, electrónica, artículos deportivos, etc.

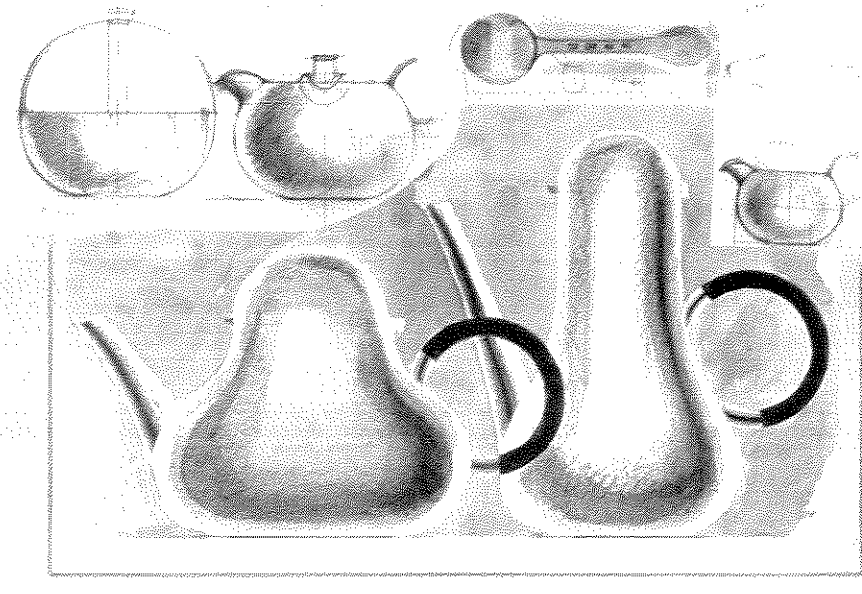
Todos ellos poseen un elevado valor estético pese a su simplicidad formal.



Artesanía. Cristal mallorquín.



Jarra de acero.

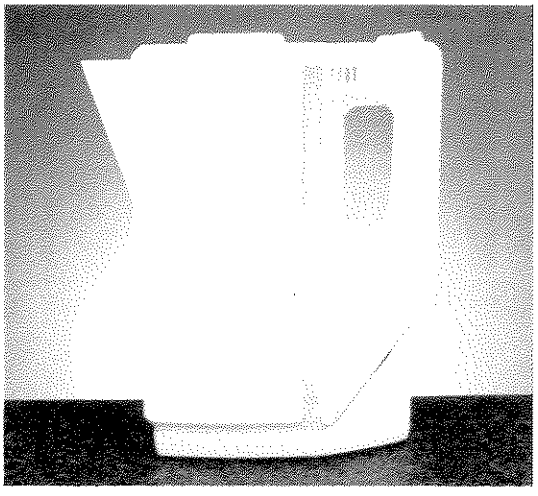


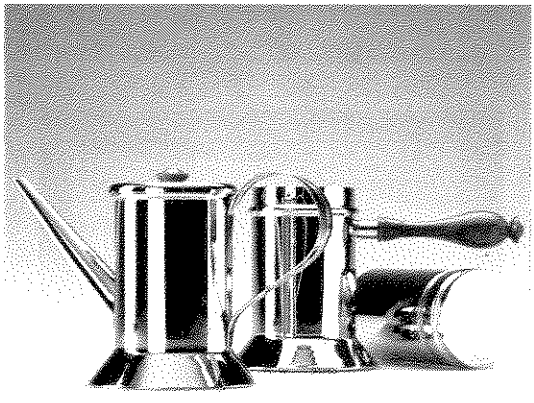
Proceso de diseño

Dibujo de definición de una familia de productos. Fase previa a la realización de los planos a escala.

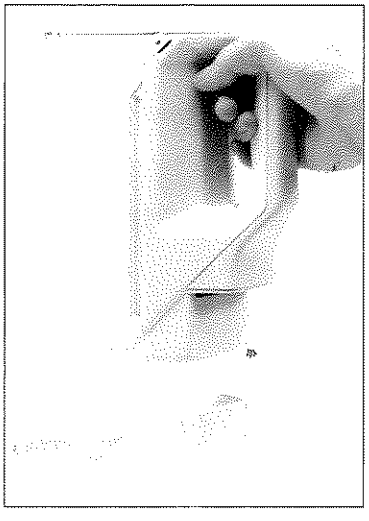


Frascos.

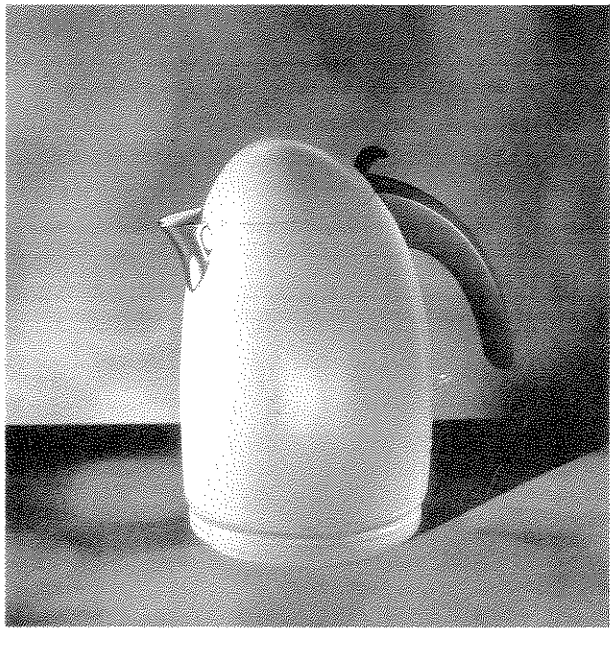




Juego de café.



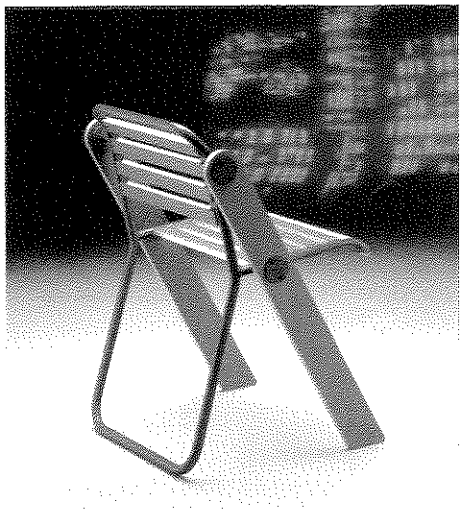
Jarra de plástico.



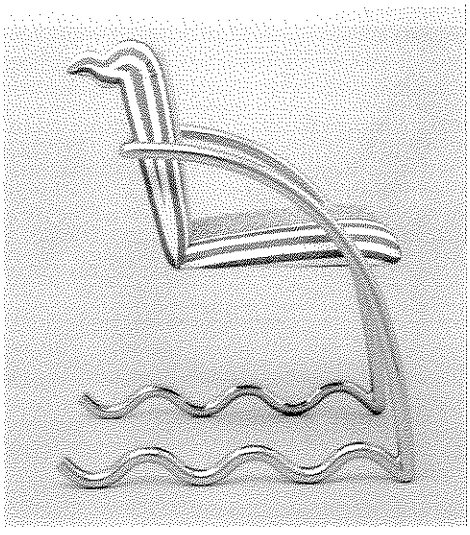
Jarra hervidora.



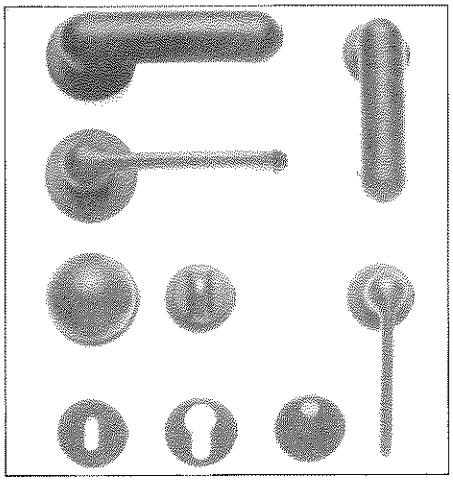
Termos.



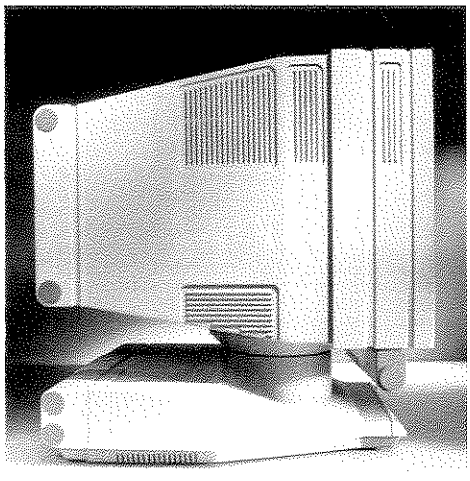
Silla.



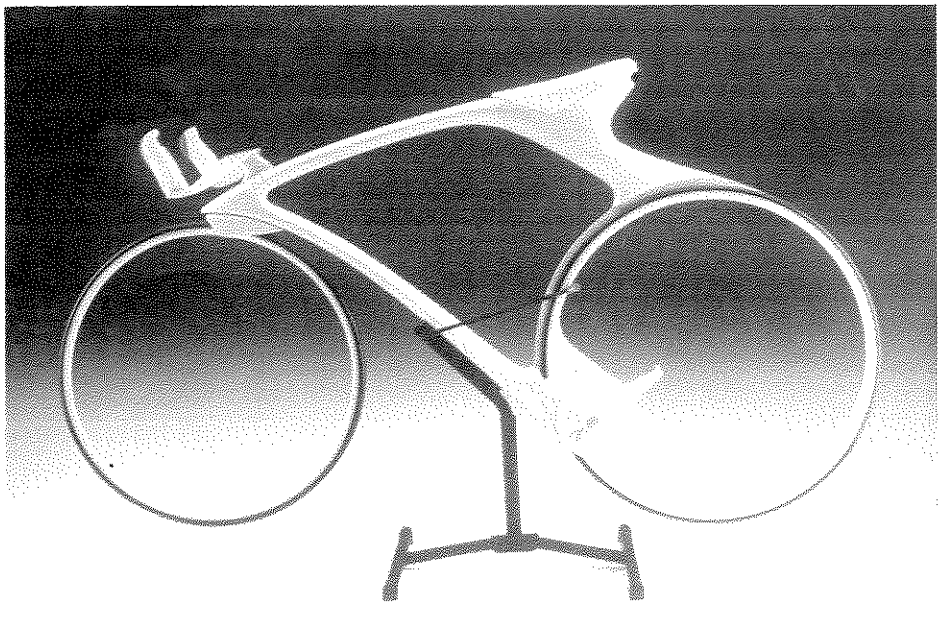
Silla.



Familia de herraje para puertas.



Vista lateral de pantalla de ordenador.



Diseño futurista de bicicleta.